Questions de cours — Le condensateur et le circuit RC (réponses)

Capacité, relation charge-tension, charge et décharge, équation différentielle, constante de temps, capteurs capacitifs

Version réponses : le cours complet, rangé question par question · 8 questions

Terminale — Spécialité physique-chimie

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Le condensateur : capacité, relation $q = C\,u_C$, intensité $i = \frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}$.
- ☐ Établir l'équation différentielle de la charge et de la décharge d'un condensateur dans un circuit RC.
- ☐ Les solutions, la constante de temps $\tau = RC$ et sa détermination graphique.
- ☐ Le principe d'un capteur capacitif.
- ☐ Savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Version réponses** : c'est le cours complet du chapitre, rangé question par question.

— Compare avec ta fiche : **apprends seulement les questions que tu ne savais pas**, puis refais-les sans regarder.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Le condensateur	1 – 2	15 min
B	Charge et décharge dans un circuit RC	3 – 6	40 min
C	Organiser son cours : quel outil choisir ?	7 – 8	10 min

Environ 1 h 15, en une fois.

PARTIE A — Le condensateur — 15 min

Deux armatures conductrices séparées par un isolant : un réservoir de charges.

Q1 — Charge, capacité, intensité

Quelle relation lie la charge q d'une armature et la tension u_C ? Comment l'intensité est-elle liée à la charge ?

Réponse

$q = C\,u_C$ (q en coulombs, C capacité en farads, u_C en volts). L'intensité est le débit de charges : $i = \dfrac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t} = C\,\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$ (en convention récepteur).

Application. Un condensateur de 100 μF est chargé sous 12 V. Charge portée par l'armature positive ?

Solution

$q = 100 \times 10^{-6} \times 12 = 1{,}2 \times 10^{-3}$ C.

Q2 — Le capteur capacitif

De quoi dépend la capacité d'un condensateur plan ? Quel est le principe d'un capteur capacitif ?

Réponse

Elle augmente avec la surface des armatures et diminue quand leur distance augmente (et dépend de l'isolant). Un **capteur capacitif** traduit une grandeur (pression, déplacement, présence d'un doigt sur un écran tactile, humidité) en variation de capacité, mesurée par exemple par la variation de $\tau = RC$.

Application. Pourquoi un doigt posé sur un écran tactile modifie-t-il la capacité locale ?

Solution

Le doigt (conducteur) modifie la géométrie et le milieu entre les « armatures » de l'écran : la capacité change à cet endroit, ce que détecte l'électronique.

PARTIE B — Charge et décharge dans un circuit RC

40 min

Une évolution exponentielle, comme en cinétique et en radioactivité.

Q3 — L'équation différentielle de la charge

Un condensateur initialement déchargé est relié à un générateur de tension E par un résistor R. Établis l'équation différentielle vérifiée par u_C.

Réponse

Loi des mailles : $E = u_R + u_C$ avec $u_R = Ri = RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$ (loi d'Ohm). Donc $RC\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C = E$, soit $\dfrac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = -\dfrac{1}{RC}u_C + \dfrac{E}{RC}$ (forme $y' = ay + b$).

Application. Que vaut u_C en régime permanent (quand u_C ne varie plus) ?

Solution

$\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} = 0$, donc $u_C = E$: le condensateur est chargé sous la tension du générateur ($i = 0$).

Q4 — Les solutions : charge et décharge

Donne l'expression de $u_C(t)$ pour la charge (condensateur initialement déchargé) et pour la décharge (initialement chargé sous E).

Réponse

Charge : $u_C(t) = E\left(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}\right)$. Décharge : $u_C(t) = E\,\mathrm{e}^{-t/\tau}$. Avec $\tau = RC$ (constante de temps, en secondes).

Application. $R = 10\ \mathrm{k\Omega}$ et $C = 100\ \mu\mathrm{F}$. Calcule τ. Quel pourcentage de E est atteint au bout de 3τ lors de la charge ?

Solution

$\tau = 10 \times 10^3 \times 100 \times 10^{-6} = 1{,}0$ s. $1 - \mathrm{e}^{-3} \approx 0{,}95$: 95 % de E.

Q5 — Déterminer graphiquement la constante de temps

Donne deux méthodes pour lire τ sur la courbe de charge $u_C(t)$.

Réponse

1. $u_C(\tau) = E(1 - \mathrm{e}^{-1}) \approx 0{,}63\,E$: on lit l'instant où u_C atteint 63 % de E. **2.** La tangente à l'origine coupe l'asymptote $u_C = E$ à l'instant $t = \tau$. (Pour la décharge : $u_C(\tau) \approx 0{,}37\,E$.)

Application. Pour $E = 6{,}0$ V, la courbe passe par 3,8 V à $t = 0{,}50$ s. Que vaut τ ?

Solution
$0{,}63 \times 6{,}0 \approx 3{,}8$ V : $\tau \approx 0{,}50$ s.

Q6 — Durée de charge

Au bout de combien de temps considère-t-on qu'un condensateur est chargé ? Comment calcule-t-on l'instant où u_C atteint une valeur donnée ?

Réponse
Au bout d'environ 5τ ($u_C \approx 99\,\%$ de E). Pour un instant précis, on résout $E(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau}) = U$: $t = -\tau \ln\left(1 - \dfrac{U}{E}\right)$.

Application. Avec $\tau = 1{,}0$ s et $E = 12$ V, à quel instant $u_C = 6{,}0$ V ?

Solution
$t = -1{,}0 \times \ln(1 - 0{,}5) = \ln 2 \approx 0{,}69$ s.

PARTIE C — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète : il résume tout le chapitre.

Q7 — Le lien avec les maths

À quel type d'équation différentielle correspond la charge d'un condensateur ? Quelle méthode des maths utilise-t-on ?

Réponse
$y' = ay + b$ avec $a = -\frac{1}{RC}$: solutions $u_C(t) = K\mathrm{e}^{at} - \frac{b}{a} = K\mathrm{e}^{-t/RC} + E$; la condition initiale ($u_C(0) = 0$ ou E) fixe la constante K.

Q8 — Pour chaque question

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

On me demande…	J'utilise…
La charge d'une armature	$q = C\,u_C$.
L'équation différentielle	Loi des mailles, $u_R = Ri$ et $i = C\frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t}$.
La constante de temps	$\tau = RC$, ou 63 % de E (tangente à l'origine).
u_C à un instant donné	$E(1 - \mathrm{e}^{-t/\tau})$ ou $E\mathrm{e}^{-t/\tau}$.
L'instant où u_C vaut U	Isoler l'exponentielle, puis ln.